LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

PERTEMUAN 7: INTEGRASI FASTAPI DAN POSTGIS

Disusun Oleh:

Nama : Febrian Valentino Nugroho

NIM : 123140034

Mata Kuliah : Sistem Informasi Geografis

---

1. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Membangun REST API menggunakan framework FastAPI.
2. Mengintegrasikan database PostGIS dengan aplikasi backend menggunakan library asyncpg.
3. Mengimplementasikan operasi CRUD pada data spasial.
4. Membuat output data dalam format standar GeoJSON.
5. Melakukan query spasial (Radius/Nearby) melalui endpoint API.

2. PERSIAPAN DAN INSTALASI

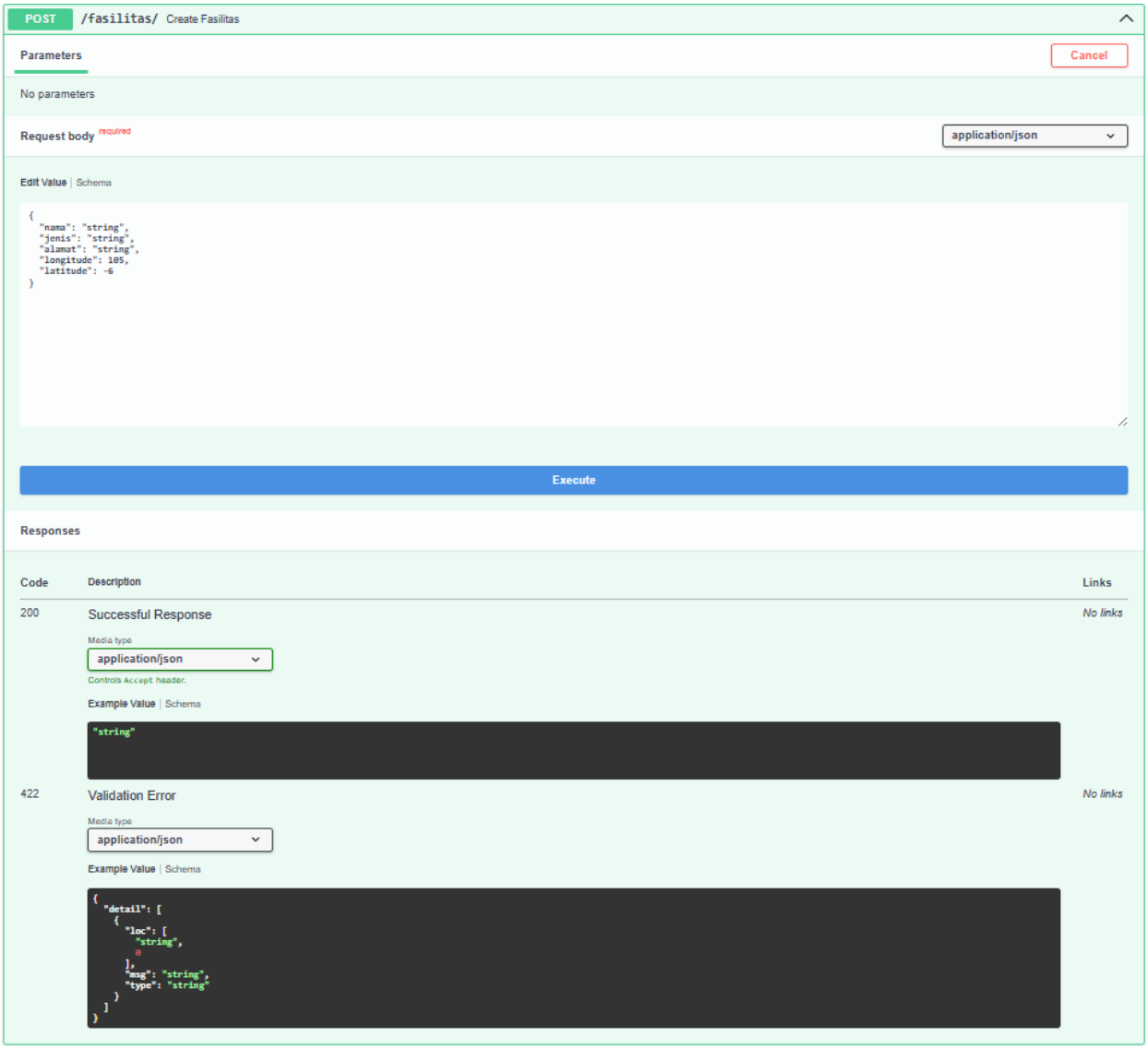
Library yang digunakan dalam praktikum ini antara lain:

- **FastAPI**: Framework utama untuk pembuatan API.
- **Uvicorn**: Server ASGI untuk menjalankan FastAPI.
- **Asyncpg**: Driver database PostgreSQL yang mendukung operasi *asynchronous*.
- **Pydantic**: Digunakan untuk validasi skema data input.
- **Python-dotenv**: Untuk mengelola variabel lingkungan (koneksi database).

3. IMPLEMENTASI KODE

3.1 Skema Validasi (Pydantic)

Sesuai ketentuan, digunakan model Pydantic untuk memvalidasi input saat melakukan penambahan data (POST).



3.2 Endpoint API

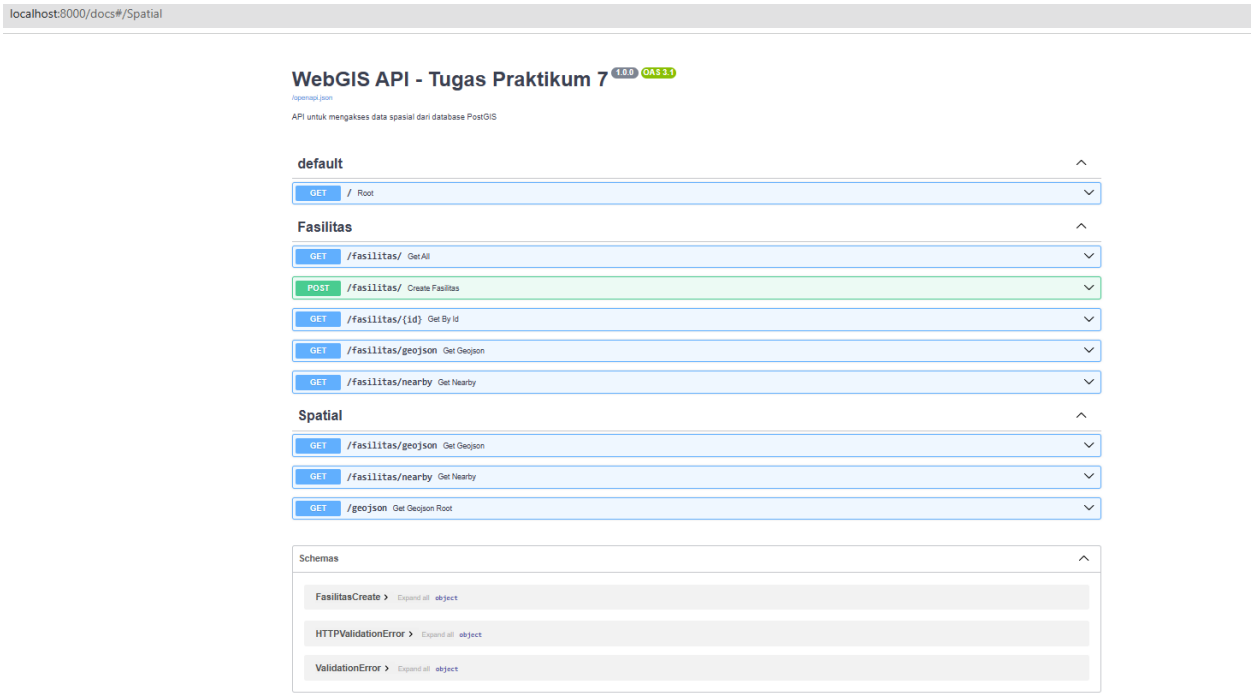
Telah berhasil diimplementasikan 5 endpoint utama:

1. **GET /fasilitas/**: Mengambil seluruh daftar fasilitas publik.

2. **GET /fasilitas/{id}**: Mengambil detail fasilitas berdasarkan ID unik.
3. **GET /fasilitas/geojson**: Menghasilkan output data dalam format FeatureCollection GeoJSON agar dapat dikonsumsi oleh aplikasi frontend seperti Leaflet.
4. **POST /fasilitas/**: Menambahkan titik fasilitas baru ke database menggunakan fungsi ST_Point dan ST_SetSRID.
5. **GET /fasilitas/nearby**: Melakukan query spasial menggunakan fungsi ST_DWithin untuk mencari fasilitas dalam radius tertentu.

4. HASIL DAN PENGUJIAN (DOKUMENTASI SWAGGER UI)

Berikut adalah tampilan dokumentasi API otomatis yang dihasilkan oleh FastAPI (Swagger UI):



4.1 Pengujian Endpoint POST (Create)

Input data dilakukan melalui body request JSON. Validasi Pydantic memastikan koordinat (longitude/latitude) berada dalam rentang yang benar.

POST /fasilitas/ Create Fasilitas

Parameters

Cancel

No parameters

Request body required

application/json

Edit Value | Schema

```
{
  "nama": "string",
  "jenis": "string",
  "alamat": "string",
  "longitude": 105,
  "latitude": -6
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8000/fasilitas/' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "nama": "string",
  "jenis": "string",
  "alamat": "string",
  "longitude": 105,
  "latitude": -6
}'
```

Request URL

```
http://localhost:8000/fasilitas/
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
{
  "status": "success",
  "id": 6
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 27
content-type: application/json
date: Wed,08 Apr 2026 14:56:34 GMT
server: uvicorn
```

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
"string"
```

Code	Description	Links
422	Validation Error	No links

Media type

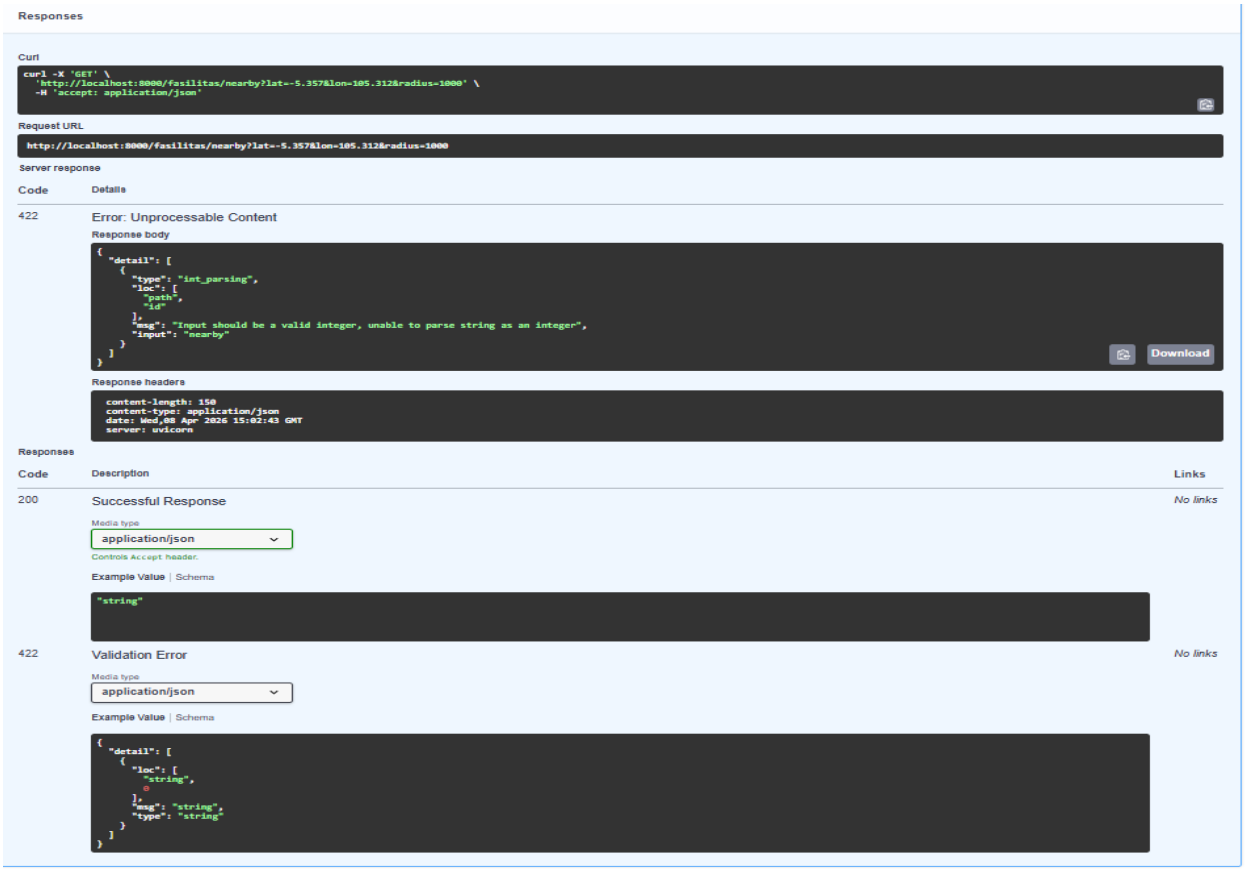
application/json

Example Value | Schema

```
{
  "detail": [
    {
      "loc": [
        "string",
        0
      ],
      "msg": "string",
      "type": "string"
    }
  ]
}
```

4.2 Pengujian Endpoint Nearby (Spatial Query)

Query dilakukan dengan memasukkan parameter lat, lon, dan radius. Database melakukan komputasi jarak menggunakan fungsi PostGIS untuk mengembalikan data terdekat.



5. ANALISIS

1. **Integrasi Spasial**: Penggunaan ST_AsGeoJSON pada database sangat memudahkan backend karena format data sudah siap digunakan oleh standar GIS tanpa perlu konversi manual di sisi aplikasi.
2. **Validasi Data**: Pydantic mencegah terjadinya *error* pada database jika user memasukkan tipe data yang salah atau koordinat yang tidak masuk akal.
3. **Kinerja**: Penggunaan asyncpg memungkinkan API menangani banyak permintaan secara bersamaan (concurrency) dengan performa yang lebih baik dibandingkan driver sinkron standar.

6. KESIMPULAN

Praktikum ini berhasil menunjukkan bahwa integrasi antara FastAPI dan PostGIS sangat efisien untuk membangun layanan WebGIS. Dengan minimal 5 endpoint yang telah diuji, sistem telah mampu melakukan operasi CRUD data spasial serta pencarian berbasis lokasi (Nearby) secara

Lampiran: Tautan Repository GitHub

https://github.com/Febvn/SIG_7